Laravel – Request & Response

Detailed Study Notes • Tanglish-friendly • No Restaurant Examples

1. HTTP Request & Response – Foundation

Request ■■■■■■ Client (usually browser/frontend/mobile app) Laravel application-■■■■ ■■■■■■■■■■ HTTP message. **Response** ■■■■■■ Laravel ■■■■ request-■ process ■■■■■ ■■■■■ Client-■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ HTTP message.

Basic flow:

```
Browser / Client
       ↓
   HTTP Request
       ↓
Laravel Route / Middleware
       ↓
   Controller
       ↓
Business Logic / Model / DB
       ↓
   HTTP Response
       ↓
Browser / Client
```

Request ■■■■■■■ Response ■■■■■■■■ HTTP communication-■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■. Laravel application-■■ form submit, page loading, API calls, redirects ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ foundation ■■■■■■■■■.

2. HTTP Request-■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■?

■■■ request-■■ ■■■■■■■ **HTTP method, URL/path, query parameters, headers, body** ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

```
POST /students?source=form HTTP/1.1
Host: example.test
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

name=Vithya&email=vithya@gmail.com&age=25
```

Method: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE ■■■■■■■ request ■■■■ operation ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

URL / Path: ■■■■ endpoint-■ request ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. Example: /students/10.

Query Parameters: URL-■■ **?** ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ key-value data. Example: ?page=2&search;=Vithya.

Headers: Request ■■■■■■■ metadata. Example: Content-Type, Accept, Authorization ■■■■■■■■.

Body: Client ■■■■■■■■■■ actual payload. Form data ■■■■■■■ JSON ■■■■■■ data body-■■ ■■■■■■■■■■■.

3. Laravel Request Object

Controller method-■■ **Request $request** type-hint ■■■■■■■■ Laravel current HTTP request-■ Request object ■■ inject ■■■■■■■■■■.

```
use Illuminate\Http\Request;

public function store(Request $request)
{
    // request data available here
}
```

■■■■■ **$request** ■■■ object. ■■■■■ object ■■■■■■ incoming request-■■ data ■■■■■■■■ information-■ access ■■■■■■■■■■.

4. Request Data – $request->input()

Form input ■■■■■■■ request body-■■ ■■■■■ ■■■ value-■ ■■■:

```
$name = $request->input('name');
$email = $request->input('email');
$age = $request->input('age');
```

Example request data:

```
name=Vithya
email=vithya@gmail.com
age=25
```

■■■■■■■■ **$request->input('name')** → Vithya, **$request->input('email')** → vithya@gmail.com.

Default value:

```
$name = $request->input('name', 'Guest');
```

name ■■■■■■■■■■■■■■■ 'Guest' ■■■■■■■■■■■■.

5. All Request Data

```
$data = $request->all();

dd($data);
```

Debugging-■■■■■ **dd($request->all())** ■■■■■■■■ useful. ■■■ request-■■ ■■■■■ data-■■ ■■■■■■■ execution-■ stop ■■■■■■■■■.

Selected fields:

```
$data = $request->only(['name', 'email']);
```

Specific fields exclude:

```
$data = $request->except(['password']);
```

6. Request Data vs Query Parameters

Query parameter URL-■■ ■■■■■■■■■■:

```
/students?name=Vithya&age=25
```

```
$name = $request->query('name');
$age = $request->query('age');
```

Request input ■■■■■■■■ request body/form data-■ access ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■:

```
$name = $request->input('name');
```

Note: Laravel-■■ input retrieval methods request payload-■ handle ■■■■■■■■; query() specifically query string-■ target ■■■■■■■■■.

7. Route Parameter vs Query Parameter

```
Route parameter:
/students/10

Route:
Route::get('/students/{id}', ...);

Query parameter:
/students?id=10
```

Route parameter ■■■■■■■ URL path-■■ ■■■ dynamic part. Query parameter ■■■■■■■ **?** ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ key-value data.

8. Checking Request Data

```
$request->has('name');
$request->filled('name');
$request->missing('name');
```

has() – key/value presence check. **filled()** – value present and not empty. **missing()** – key absent ■■■■■■■ check ■■■■■■ ■■■■■■■.

9. JSON Request

API/frontend client Laravel-■■■■ JSON payload ■■■■■■■■■■■:

```
{
    "name": "Vithya",
    "email": "vithya@gmail.com",
    "age": 25
}
```

Controller-■■:

```
public function store(Request $request)
{
    $name = $request->input('name');
    $email = $request->input('email');
}
```

JSON request ■■■■■■■ ■■■■■■ check ■■■■■■:

```
if ($request->isJson()) {
    // JSON request
}
```

JSON data-■■ JSON object ■■ access ■■■■■■:

```
$data = $request->json()->all();
```

10. JSON Response

```
return response()->json([
    'status' => 'success',
    'message' => 'Student created successfully'
]);
```

Response body:

```
{
    "status": "success",
    "message": "Student created successfully"
}
```

API development-■■ frontend/backend communication-■■■■ JSON response ■■■■■■■■ common.

11. HTTP Response

Laravel-■■ controller ■■■ view, string, JSON, redirect ■■■■■■ response-■ return ■■■■■■■■■■.

```
return view('students.index');

return response('Hello');

return response()->json(['status' => 'success']);
```

Status code specify ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■:

```
return response('Created', 201);
```

12. Redirect

■■■ request process ■■ ■■■■■■ browser-■ ■■■■■ URL/route-■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ redirect ■■■■■■■■■■.

```
return redirect('/students');
```

Named route ■■■■■■■■■■■■■■■■:

```
Route::get('/students', [StudentController::class, 'index'])
    ->name('students.index');

return redirect()->route('students.index');
```

Typical form flow:

```
GET /students/create
        ↓
   Show form
        ↓
POST /students
        ↓
 Process + Save
        ↓
redirect()->route('students.index')
        ↓
GET /students
```

13. back()

Current request-■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ page-■■■■■ user-■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

```
return back();
```

Error/special condition ■■■■■■■■ form page-■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ useful.

14. Flash Data

■■■ request-■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ temporary data-■■ ■■■■■■■ request-■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ mechanism ■■■■■ **flash data**. Success/error notification ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ commonly ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

```
return redirect()
    ->route('students.index')
    ->with('success', 'Student created successfully');
```

Next page Blade:

```
@if(session('success'))
    <div>{{ session('success') }}</div>
@endif
```

Flash data-■■■■ ■■■■■■■ idea: **current request** → **next request**■■■■ temporary data carry ■■■■■■■■■■.

15. with() ■■■■■■■ session()

with() redirect response-■■■■ flash data attach ■■■■■ convenient method.

```
return redirect()->route('students.index')
    ->with('success', 'Saved successfully');
```

■■■ retrieve ■■■■■:

```
session('success')
```

■■■■■■:

```
with('success', 'Saved successfully')
                ↓
        Flash session data
                ↓
      session('success')
```

16. withInput() ■■■■■■■ old()

Form validation fail ■■ ■■■■■ user already typed ■■■■■ values-■ form-■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ **withInput()** + **old()** ■■■■■■■■■■.

```
return back()->withInput();
```

Blade:

```
<input type="text"
       name="name"
       value="{{ old('name') }}">
```

Flow:

```
User enters form data
        ↓
POST request
        ↓
Validation fails
        ↓
back()->withInput()
        ↓
Form page
        ↓
old('name')
        ↓
Previous value shown
```

17. Complete Student Form Request/Response Flow

```
1. Browser requests GET /students/create
```

```
                ↓
2. Route calls create()
                ↓
3. Controller returns create view
                ↓
4. User fills Name, Email, Age
                ↓
5. Browser sends POST /students
                ↓
6. Laravel injects Request $request
                ↓
7. Controller reads $request->input(...)
                ↓
8. Validate / process / save data
                ↓
9. Redirect to students.index
                ↓
10. Flash success message
                ↓
11. GET /students
                ↓
12. Blade reads session('success')
```

18. Quick Revision Table

```
$request->input('name')      → Request input value
$request->all()              → All request input
$request->only([...])        → Selected input
$request->except([...])      → Excluded fields removed
$request->query('page')      → Query parameter
$request->json()->all()      → JSON payload as data
$request->isJson()           → Check JSON request
$request->has('name')        → Check presence
$request->filled('name')     → Check non-empty value
response()->json([...])      → JSON response
redirect()->route('...')     → Redirect to named route
back()                       → Previous page
->with('success', '...')     → Flash data
session('success')           → Read session/flash value
back()->withInput()          → Flash old form input
old('name')                  → Retrieve old form value
```

19. Important Mental Model

```
REQUEST SIDE
Client → Laravel

- Method
- URL / Path
- Query parameters
- Headers
- Body / Form data
- JSON

RESPONSE SIDE
Laravel → Client

- View / HTML
- JSON
- Redirect
- Status code
```

- Flash data for next request

One-line memory: Request = Laravel-[redacted]? Response = Laravel [redacted]?